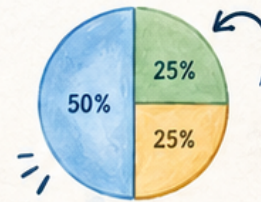


Маленькие
знания —
большие
возможности!



ПРОЦЕНТЫ

Краткая памятка



Математика
делает тебя
сильнее!

1. Что такое процент?

Процент — это одна сотая часть целого.

$$1\% = \frac{1}{100} = 0,01$$

$$p\% = \frac{p}{100}$$

Пример:

$$37\% = 0,37 = \frac{37}{100}$$

Всё
в твоих
руках!

2. Как найти $p\%$ от числа?

Чтобы найти $p\%$ от числа a , умножь число на $\frac{p}{100}$.

$$a \cdot \frac{p}{100}$$

Пример:

15% от 80:

$$80 \cdot \frac{15}{100} = 12$$



3. Сколько процентов одно число составляет от другого?

Если a — часть, b — целое, то ищем отношение части к целому.

$$\frac{a}{b} \cdot 100\%$$

Пример:

18 из 24:

$$\frac{18}{24} \cdot 100\% = 75\%$$



Сравнивай
и находи
больше!

4. Как найти число по его проценту?

Если $p\%$ числа x равны b , то сначала делим на процентную долю.

$$x = \frac{b \cdot 100}{p}$$

Пример:

12% числа = 9 →

$$x = \frac{9 \cdot 100}{12} = 75$$



Есть
решение!

5. Увеличение и уменьшение на проценты

При изменении величины удобно сразу умножать на коэффициент.

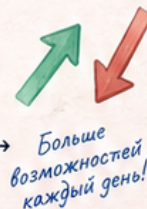
$$\text{новое} = \text{старое} \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

$$\text{новое} = \text{старое} \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

Примеры:

● 200 увеличить на 10% →
 $200 \cdot 1,1 = 220$

● 200 уменьшить на 10% →
 $200 \cdot 0,9 = 180$



Больше
возможностей
каждый день!

6. Полезно помнить

- 10% — десятая часть
- 1% — сотая часть
- 50% = $\frac{1}{2}$
- 25% = $\frac{1}{4}$
- 20% = $\frac{1}{5}$
- 75% = $\frac{3}{4}$

Простые
факты —
большие
результаты!

Пример:

$$25\% \text{ от } 64 = 16$$

7. Частые ошибки

- Сначала выясни, от какого числа считают проценты.
- Процент всегда считают от основы.
- Повышение на 20% и понижение на 20% не взаимно обратны.

Пример: $500 \rightarrow +20\% = 600$, затем $-20\% = 480$

Внимательность
помогает
избежать ошибок!



Главное / Запомни

1. Процент — это сотая часть целого.
2. Три главные задачи: найти процент от числа, узнать процент одного числа от другого, найти число по его проценту.
3. При изменении на $p\%$ удобно умножать на $1 \pm \frac{p}{100}$.
4. Если неясно, от какого числа считать, сначала найди основу.



Математика
вокруг нас

Ты
можешь
больше!



Сегодня
лучше,
чем вчера!